

Nota	Apellidos	Nombre	DNI	Grupo

EXTRAORDINARIO

1. Sea $f(x) = \ln(1 - x^2)$.

a) Obtener el polinomio de Maclaurin de grado 4 de la función f . Usar el polinomio anterior para dar una aproximación de $\ln(0.99)$. Dar una cota del error absoluto que se comete con la aproximación. 1.5 Puntos

b) Calcular el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{(\sin x)^2}$. 1 Punto

c) Sean las curvas

$$\begin{aligned} y &= \ln(x) \\ x &= -\ln(y) \end{aligned}$$

Demuestra que se cortan en un único punto y localiza un intervalo que contenga la coordenada x de dicho punto. Enuncia los teoremas que apliques para justificar tu respuesta. 1.5 Puntos

2. a) Supongamos que $f(x)$ es una función continua para toda x , la cual satisface la ecuación

$$\int_0^x f(t)dt = \int_x^1 t^2 f(t)dt + \frac{x^{16}}{8} + \frac{x^{18}}{9} + C,$$

donde C es una constante. Enuncia y aplica el Teorema Fundamental del Cálculo para encontrar de forma explícita la función $f(x)$ y determina el valor de la constante C . 1.5 Puntos

b) Calcular el volumen del sólido engendrado por la rotación de la región entre la curva $y = (1 - x)^3$ y la curva $x^2 + y^2 = 1$ alrededor del eje OX para $x \in (0, 1)$. 1.5 Puntos

3. Una empresa estima que el número de unidades que vende cada año es una función de los gastos de publicidad por redes sociales y televisión. La función que expresa esta relación es

$$z = 2000x + 5000y - 20x^2 - 10y^2 - 50xy$$

donde z es el número de unidades vendidas, x indica la cantidad destinada a la publicidad por televisión y la y denota la cantidad que se gasta en publicidad a través de redes sociales (las dos últimas variables se expresan en miles de euros). En la actualidad, la firma está destinando 50000€ a la publicidad por televisión y 30000€ a la publicidad por radio.

a) ¿Cuáles se espera que sean las ventas anuales? 0.75 Puntos

b) Si se dispone de 1000€ extra para publicidad, ¿cuál sería la forma de distribuir esa cantidad entre ambos medios publicitarios para optimizar la inversión? 1.25 Puntos

c) ¿Cuál sería la distribución óptima de los 80000€ para maximizar las ventas? 1 Punto